

[3조] 기획안_현대이시웰_최종프로젝트_v.3

목차

- [1. 개요](#)
- [2. 문제 정의](#)
- [3. 기능 및 기술 선택](#)
- [4. 프로젝트 구조](#)
- [5. 검증 방법](#)
- [6. 보안](#)
- [7. 수행경과](#)
- [8. 피드백](#)
- [9. 마무리](#)

1. 개요

1. **프로젝트명:** 따숨품(dasumpum) - 유아 및 가족 대상 감성 선물 서비스
2. **도메인:** E커머스 All-in-One 메신저 선물 플랫폼
3. **기준 시나리오:**
 - 3-1. 사용자는 회원가입 또는 로그인 후 상품을 탐색
 - 3-2. 장바구니 또는 주문 화면에서 선물할 상품을 선택
 - 3-3. 메시지 카드와 카드 디자인을 작성하고 결제를 진행
 - 3-4. 시스템은 고유 UUID 기반의 선물 링크를 생성
 - 3-5. 생성된 선물은 채팅방에 GIFT 타입 메시지로 자동 발송
 - 3-6. 수령자는 해당 메시지를 통해 선물 카드를 확인
 - 3-7. 수령자가 주소를 입력하면 선물 상태는 ACCEPTED로 변경 배송지 정보가 저장
 - 3-7-1. 수령되지 않은 선물은 일정 기간 이후 EXPIRED 상태로 전환

• 핵심 목표

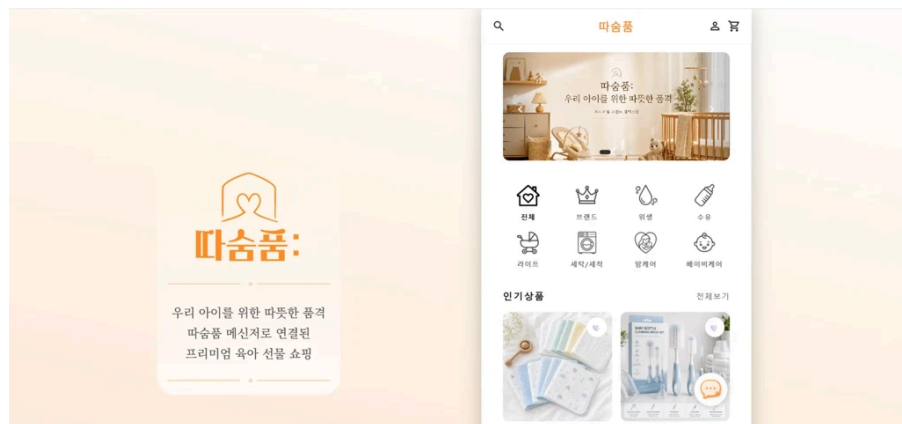
1. 주소를 모르는 상대방에게도 선물을 보낼 수 있는 비대면 선물 전달 흐름 구현
2. 단순 상품 구매가 아니라 메시지 카드와 채팅 알림을 결합한 감성적 수령 경험 제공
3. 선물 생성, 결제, 수령, 배송지 입력, 채팅 메시지 발송까지 이어지는 All-in-One 구현
4. STOMP, WebSocket, JWT, UUID, GlobalException, XSS 방어, 스케줄러 등 실무형 기술 요소를 적용

1-2. 유사 브랜드와의 차별점

상품 추천 자체보다 선물 전달 경험에 있다. 기존 온라인 쇼핑몰은 상품 구매와 배송에 집중되어 있어 상대방의 주소를 모르는 상황에서는 선물을 보내기 어려움. 반면 따숨품은 발신자가 주소를 묻지 않고도 선물을 보낼 수 있도록 설계되었고, 수신자가 직접 주소를 입력하는 방식으로 개인정보 부담을 줄인다. 또한 따숨품은 단순 결제 링크 전달이 아니라 메시지 카드와 채팅 알림을 결합. 이를 통해 사용자는 100일, 돌잔치, 출산 축하, 가족 기념일처럼 감정 표현이 중요한 상황에서 더 자연스럽게 따뜻하게 선물을 전달할 수 있다.

서비스 포지셔닝은 “육아 전문 커머스”와 함께, 유아·가족 선물 상황을 우선 타겟으로 한 감성 특화 선물하기 솔루션이다. 즉, 특정 상황에 맞춘 쇼핑몰에 바로 접목 가능한 선물 전달 UX를 직접 구현한 프로젝트라는 점을 강조.

비교항목	따숨품	카카오 선물하기
타겟 사용자	유아·가족 특화 따뜻한 유아/가족 톤	전 연령대 일반 대중
메시지 카드	편지지·봉투 3종 선택 카드 디자인 커스터마이징	기본 메시지 이모티콘 위주
친구 시스템	friend_code 기반 요청 → 수락 2단계	카카오 친구 자동 연동 별도 설정 불필요
선물 전달 방식	인앱 채팅 + 전달 링크 WebSocket 실시간	카카오톡 메시지 플랫폼 종속



따숨품 유아 e커머스에 맞춘 톤앤매너 color / 모바일+웹 반응형 UIUX

1-3. 유저 유입법

친구 코드 공유와 위시리스트 연동을 통해 사용자가 선물 대상을 쉽게 선택하고, 상대가 원하는 상품으로 자연스럽게 선물할 수 있는 흐름을 제공. 사용자는 마이페이지에서 본인의 친구 코드를 복사하거나 공유할 수 있으며, 상대방은 해당 링크 또는 코드를 통해 친구 요청을 보낼 수 있다. 친구 관계가 형성되면 채팅방에서 선물하기로 진입할 수 있고, 친구의 위시리스트를 확인한 뒤 상품 상세 페이지와 주문 페이지로 이동한다. 이때 선택된 친구 정보가 유지되어 선물 카드 작성과 결제 흐름까지 자연스럽게 이어진다.

2. 문제 정의

2-1. 사용자측면:

기존 커머스 환경에서는 선물을 보내기 위해 수령자의 주소를 직접 알아야 하는 경우가 많다. 그러나 출산 축하, 돌잔치, 가족 기념일처럼 가까운 관계이면서도 주소를 묻기 어색한 상황이 존재하거나 자신이 받아 만나는 날까지 보관하고 있어야 하는 번거로움 존재. 특히 유아 및 가족 대상 선물은 상품 신뢰도뿐만 아니라 전달 방식의 정중함과 감성적 표현이 중요.

따스품은 발신자가 선물을 고르고 메시지를 작성하면, 수신자가 직접 선물 카드 확인 후 주소를 입력하도록 설계하여 주소 요청의 부담을 줄인다. 또한 메시지 카드와 채팅방을 통해 선물의 의미와 이력을 함께 남길 수 있다.

	영유아 부모	친구·지인 관계자
찾게되는 이유	백일·돌잔치 선물 고민, 육아 커뮤니티 추천	카카오 선물하기에 유아 카테고리 없음, 검색으로 유입
쓰는 이유	유아 특화 상품 + 주소를 묻지 않아도 됨	편지지 카드로 마음 전달, 링크만 공유하면 끝

2-2. 기술자측면:

커머스, 인증, 실시간 메시징, 결제, 보안, 데이터 상태 관리가 하나의 흐름으로 연결되는 복합 프로젝트이다. CRUD 구현을 넘어 Gift 도메인과 Chat 도메인을 연동하고, WebSocket과 STOMP를 활용하여 선물 메시지가 실시간으로 전달되는 구조 구현. UUID 기반 선물 링크, JWT 인증, GlobalException 기반 예외 처리, XSS 필터 및 JSON 바디 문자열 이스케이프, 만료 스케줄러 등 실제 서비스 운영에서 고려해야 할 기술 요소 적용.

3. 기능 및 기술 선택

3-1. STOMP 선물 전송 코어, 메시지 경험

훈련 내용	프로젝트 적용 기능	적용 기술	연관성
Web Front-End 프로그래밍	메인, 상품 목록, 상품 상세, 장바구니, 주문, 선물 카드, 채팅, 마이페이지 화면 구현	선물 만료, 중복 수령, 권한 없음, 잘못된 링크 처리	HTML/CSS/JavaScript 기반 화면 구현 학습을 React 컴포넌트 구조로 확장하고, 페이지 라우팅과 상태 관리 적용
Java 프로그래밍 기본	회원, 상품, 주문, 선물, 채팅, 결제 도메인 로직 구현	Java, Spring Boot, DTO, Enum, Service Layer	Java 객체지향 개념을 Entity, DTO, Service 구조에 적용하여 도메인별 책임 분리
SQL 및 DB 모델링	User, Product, Cart, Order, Gift, Payment, Chat, Friendship, Wishlist 테이블 설계	Oracle DB, SQL, JPA	DB 모델링 훈련을 바탕으로 커머스와 메시징 도메인을 분리하고, Gift를 중심으로 발신자·수신자·상품·채팅 데이터 연결
DB 연동 CRUD Application 개발	상품 조회, 장바구니 추가/삭제, 주문 생성, 선물 생성, 주소 저장	Spring Data JPA, Repository, Oracle	교육 과정의 DB CRUD 흐름을 실제 서비스 API로 구현하고, Postman을 통해 요청·응답 및 데이터 저장을 검증
Web Back-End 프로그래밍	REST API 설계 및 Controller-Service-Repository 구조 구현	Spring Boot MVC, REST API, GlobalExceptionHandler	MVC 아키텍처 학습 내용을 기반으로 API 요청을 Controller에서 받고, Service에서 비즈니스 로직을 처리하며, Repository를 통해 DB와 연동
Ajax/fetch API 기반 동적 웹 서비스	프론트엔드와 백엔드 데이터 연동	axios, REST API, JSON	상품 목록, 상세 조회, 장바구니, 주문, 선물 생성 등에서 프론트엔드가 백엔드 API를 호출하고 JSON 데이터를 화면에 반영하도록 구현

훈련 내용	프로젝트 적용 기능	적용 기술	연관성
풀스택 Application 개발	상품 선택부터 선물 생성, 결제, 채팅 전달, 주소 입력 까지 연결	React, Spring Boot, Oracle, Toss Payments	프론트엔드 화면, 백엔드 API, DB 저장, 결제 흐름을 하나로 연결하여 사용자가 처음부터 끝까지 이용할 수 있는 서비스 흐름 구현
실시간 서비스 확장	선물 메시지 및 일반 채팅 실시간 전송	WebSocket, STOMP, SockJS	교육 과정의 웹 서비스 구조를 바탕으로 실시간 통신 기능을 확장 적용하였다. 선물 생성 후 채팅방에 메시지가 전달되는 구조를 구현
인증 및 보안 처리	로그인 사용자 검증, 선물 접근 제어, XSS 방어	JWT, Spring Security, XssFilter, XssDeserializer, @Valid	로그인 기반 서비스 흐름을 위해 JWT 인증을 적용하고, UUID 기반 선물 링크와 XSS 방어를 통해 보안성 강화
예외 처리 및 검증	선물 만료, 중복 수령, 권한 없음, 잘못된 링크 처리	GlobalException, ErrorCode, HTTP Status	400, 401, 403, 404, 409, 410 등 상황별 에러 응답을 정의하여 API 응답 형식 통일

3-2. 기술스택

Backend	Java + Spring Boot (sts)
Frontend	React · Figma (UI/UX)
Database	Oracle SQL · JPA
Infra	AWS · Apache Tomcat
Architecture	Domain-based Layered Architecture [Controller - Service - Repository]
API	Postman / Apic
인증	Kakao OAuth2 · JWT
실시간 통신	WebSocket · STOMP
TeamWork	notion · jira · github

FE - Node.js, Vite, Js, zustand

BE - Maven, Spring Security, Spring, Lombok

4. 프로젝트 구조

4-1. 2026년 4월 22일부터 2026년 6월 24일까지 총 9주 일정으로 구성 (WBS 요약)

단계	기간	주요 수행 내용	산출물
사전 기획	4월 5주차 ~ 5월 1주차	주제 선정, 요구사항 정의, 와이어프레임, API 흐름 설계	기획안, 요구사항 정의서, 와이어프레임
구조 설계	5월 2주차 ~ 5월 3주차	ERD 설계, 패키지 구조 정리, DB 스키마 구성, 공통 예외 처리 설계	ERD, API 명세, DB 스키마
핵심 기능 구현	5월 3주차 ~ 5월 5주차	User, Product, Cart, Gift, Chat 도메인 구현	도메인별 API, CRUD 기능
통합 구현	6월 1주차	주문, 결제, JWT, WebSocket/STOMP 연동	통합 API, 실시간 채팅 검증
안정화 및 시연 준비	6월 2주차 ~ 6월 3주차	보안, 예외 처리, 반응형 UI, 관리자 기능, 통합 시연	시연 영상, 테스트 결과, 최종 결과보고서

4-2. FE 라우팅 구조 React Router 기반으로 구성

1. 주요 라우트: Home, Product, Cart, Order, Wishlist, Chat, Gift, Payment, Auth, MyPage, Friends, Search, Admin 영역으로 분리
2. 사용자 여정 기준
: 회원가입/로그인 → 상품 목록 및 상세 조회 → 장바구니 또는 주문 → 선물 카드 작성 → 결제 → 선물 링크 생성 → 채팅방 전달 → 수령자 선물 확인 → 주소 입력 → 수령 완료 관리자 영역은 `/admin` 하위에서 대시보드, 회원 관리, 상품 관리 페이지로 분리하였다.

4-3. BE 데이터 모델 구조 커머스 데이터와 메시징 데이터를 분리하면서도 Gift 중심으로 연결 설계.

1. Product, Cart, Order, Payment는 상품 구매 흐름 담당
2. Gift, GiftMessage, GiftShipping, Chat, ChatMessage는 선물 전달과 수령 경험 담당
3. User와 Friendship은 선물 발신자와 수신자 관계를 관리

엔티티	역할	비고
User	회원 정보	일반 회원, 카카오 연동, JWT 인증 대상
Product	상품 정보	상품 목록, 상세, 카테고리, 브랜드 정보
Cart	장바구니	사용자별 상품 임시 저장
Order	주문	주문서 작성 및 주문 상품 관리
Payment	결제	Toss Payments 연동 및 결제 결과 저장
Gift	선물	UUID, 상태값, 만료일, 발신자·수신자·상품 연결
GiftMessage	선물 메시지	메시지 내용 및 카드 디자인 저장
GiftShipping	배송지	선물 메시지 및 일반 메시지 전달
Friendship	친구 관계	친구 요청/수락/거절/삭제 관리
Wishlist	위시리스트	사용자가 받고 싶은 상품 저장
Admin	관리자	회원 및 상품 관리 기능

5. 검증 방법

5-1. DB 연결 후 Gift & Message

```
HTTP 요청 들어올 때
↓
XssFilter (Order=1)
  파라미터/쿼리스트링 이스케이프
↓
Security Filter
  JWT 검증 → 401/403 처리
↓
DispatcherServlet
↓
Jackson 역직렬화
  XssDeserializer → JSON 바디 String 필드 이스케이프
  @Valid → 길이/형식 검증
↓
Controller → Service → DB 저장
```

5-2. 친구 관계 검증

선물 전송 전 발신자와 수신자의 친구 관계 확인 로직. 친구가 아닌 사용자에게 선물을 보내는 경우 비즈니스 예외 발생. 이를 통해 실제 서비스에서 무분별한 선물 전송 방지, 친구 기반 메시징 플랫폼이라는 서비스 정책을 유지.

```
if (!friendshipRepository.existsFriendship(senderId, receiverId)) {  
    throw new GlobalException(ErrorCode.NOT_FRIEND);  
}
```

5-3. 선물 만료 스케줄러

선물은 생성 후 7일 동안 PENDING 상태로 유지. 수령자가 기간 내 주소를 입력하면 ACCEPTED 상태 변경, 기간이 지나면 EXPIRED 상태로 전환. 현재 accept 호출 시점의 만료 체크 외에도, 매일 새벽 2시에 7일 지난 ENDING 선물을 EXPIRED로 변경하는 스케줄러 적용.

```
@Scheduled(cron = "0 0 2 * * *")  
public void expireGifts() { // 7일 지난 PENDING 선물 EXPIRED 처리 }
```

5-4. 통합 시연 검증

두 명의 사용자를 새로 가입시킨 뒤, 브라우저 창 2개를 활용하여 발신자와 수신자 흐름을 동시에 보여주는 방식으로 진행.

A가 상품을 선택하고 B에게 선물 전송 → B가 채팅 알림 확인 → B가 선물 카드 확인 → B가 주소 입력 → Gift 상태 ACCEPTED 변경 → DB에 배송지 저장 → 배송 진행 가능 상태 확인

6. 보안

- 보안 레이어 전체 흐름 요약

```
HTTP 요청 들어올 때  
↓  
XssFilter (Order=1)  
  파라미터/쿼리스트링 이스케이프  
↓  
Security Filter  
  JWT 검증 → 401/403 처리  
↓  
DispatcherServlet  
↓  
Jackson 역직렬화  
  XssDeserializer → JSON 바디 String 필드 이스케이프  
  @Valid → 길이/형식 검증  
↓  
Controller → Service → DB 저장
```

JWT 기반 인증을 통해 로그인 사용자만 주요 기능에 접근할 수 있도록 하였다. 선물 주소 입력 페이지는 수령자 본인만 접근할 수 있도록 검증하며, UUID가 유효하지 않거나 권한이 없는 경우 접근 차단.

XSS 공격 방어를 위해 쿼리스트링, 파라미터, JSON 바디 문자열 필드에 대한 이스케이프 처리를 적용. 또한 GlobalExceptionHandler를 통해 400, 401, 403, 404, 409, 410 등의 예외 응답 표준화.

선물 링크 Long 타입 ID를 직접 노출하지 않고 UUID를 사용하여 외부에서 순차 ID를 추측하기 어렵게 설계.

7. 수행경과

7-1. 기획 및 피벗

- 카카오톡 메시지 전송을 활용하는 방식으로 기획했으나, 외부 API 심사와 정책 제약을 고려하여 웹 자체 SNS 채팅 서비스로 전환. 이에 따라 와이어프레임, 요구사항 명세서, API 흐름을 다시 정리하고, 선물 전달을 자체 채팅 방에서 처리하는 구조로 재설계.

7-2. 설계 및 기반 구축

- 요구사항 명세서, API 엔드포인트, ERD, 와이어프레임, WBS를 작성 Spring Boot, JPA, Oracle DB, React Router 기반 구조를 수립 팀 공통 Git 규칙과 브랜치 전략 확정

7-3. 도메인 구현

7-4. 통합 및 고도화

- FE와 BE 연결하여 회원가입/로그인, 상품 탐색, 장바구니, 주문, 선물 카드 작성, 결제, 채팅 메시지 전달, 주소 입력까지 이어지는 통합 흐름을 검증하였다. 이후 반응형 UI, HeaderNav 통일, 친구 요청 RedDot, 주소 페이지 접근 제어, 결제 예외 처리, DB 시퀀스 및 트리거 보안을 진행

7-5. 최종 활용

- 발신자와 수신자를 분리하여 실제 선물 주고받기 흐름을 보여준다. 따숨품이 단순 화면 구현이 아닌 데이터 생성부터 상태 변경, 메시지 전송, 배송지 저장까지 완결되는 서비스임을 증명

8. 피드백

점검 항목	반영 내용
모든 클라이언트 요구사항 반영 여부	선물 전달, 주문, 결제, 메시지 카드, 친구 관리, 마이페이지 요구사항을
재검토하여 반영 기능별 고유 ID 부여 여부	기능 단위 요구사항을 REQ 기준으로 분류하고 WBS 및 Jira/PR 단위와 연결
우선순위 명확화 여부	핵심 MVP인 회원, 선물 생성, 선물 수령, 채팅 흐름을 우선순위 상위로 조정
비기능 요구사항 측정 가능 여부	JWT 인증, XSS 방어, UUID 링크, 예외 응답, 만료 스케줄러 등 검증 가능한 기준으로 보완
클라이언트 검토 및 승인 여부	멘토링과 팀 기획안 발표 전 피드백을 반영하여 요구사항 정의서 수정 완료

요구사항 정의서가 단순 기능 목록이 아니라 개발 우선순위와 검증 기준을 포함한 실행 문서가 되도록 보완

10-1. 카카오톡 전달 흐름 및 선물 주문 Flow 수정

초기 요구사항의 “내 계정으로만 전송” 표현은 실제 서비스 흐름을 설명하기에 모호하다는 피드백. 이에 따라 선물 전달 플로우를 다음과 같이 명확히 수정. 자체 회원가입 또는 로그인 → 상품 선택 → 주문 페이지 이동 → 메시지 카드 작성 → 결제 → 완료 후 수신자에게 선물 메시지 전달 → 수신자가 따숨품 페이지에서 선물 확인 및 주소 입력

또한 상품 상세 페이지의 버튼 기능이 불명확하다는 피드백 반영, 단순 “카카오톡 전달”이 아니라 주문 로직으로 진입하는 “주문하기” 또는 “선물하기” 기능으로 명칭과 요구사항 정리. 상품 상세 페이지와 주문 페이지 하단에는 선물 메시지 작성 및 결제 흐름으로 이어지는 사용자 동선 추가. 이후 외부 카카오톡 API 정책과 구현 범위를 고려하여, 최종 구현에서는 따숨품 자체 채팅 및 메시지 전달 구조를 중심으로 피벗. 따라서 최종 서비스는 외부 메시지 API 의존도를 낮추고, 웹 내부에서 선물 메시지와 채팅 알림 처리 방향으로 마무리.

10-2. 페르소나 수정

페르소나는 개발 내용 변경에 맞춰 수정. 초기에는 유아 전문 서비스 성격이 강했으나, 이후에는 “유아·가족 선물 상황을 중심으로 한 감성 선물 전달 경험”으로 조정. 해결 가능 여부에 따라 기능을 구분하고, 현재 구현 가능한 기능과 보류 기능 명확히 분리.

10-3. 프로젝트 구조 및 패키지 수정

멘토 피드백을 바탕으로 백엔드 폴더 구조와 패키지명을 전체적으로 정리. 기존 구조에서는 도메인별 역할 분리가 불명확하고, Repository가 DTO 폴더에 위치하는 등 레이어 구분 문제 발견. 이를 보완하기 위해 도메인, DTO, Repository, Service, Controller의 책임을 분리하고, 패키지 구조를 유지보수 가능한 형태로 재정리.

10-4. FE 코드리뷰 반영

BrowserRouter 누락, Link 사용 방식 오류, ProductCard 이미지 props 미사용, 불필요한 count 상태값, 인라인 스타일과 styled-components 혼용 문제를 수정. 결과 = React Router 기반 라우팅 구조를 안정화. Link, useNavigate, useParams가 정상 동작하도록 최상위 Router 설정 반영. ProductCard는 부모 컴포넌트에서 전달 받은 상품 이미지 데이터를 실제 렌더링에 사용하도록 수정. API 연동 시 상품별 이미지가 정상 표시되도록 보완.

9. 마무리

따스함은 선물할 의지가 있는 사용자가 더 편리하고 따뜻하게 마음을 전달할 수 있도록 돕는 서비스. 상품 구매, 메시지 카드, 결제, 채팅 전달, 주소 입력, 배송지 저장까지 하나의 흐름으로 연결하여 사용자 완결성을 확보했다.

본 프로젝트를 통해 팀은 커머스 도메인, 실시간 메시징, 인증·인가, 결제, 보안, 예외 처리, 데이터 모델링, 통합 테스트를 경험했으며, 실제 서비스에 가까운 풀스택 프로젝트를 완성하고자 했다.

조직구성 및 역할

이름	역할
이혜인 (PM)	선물/메시지 담당 (선물전송 코어 · 채팅) · UI/UX · 문서 작업 · 예외 · 결제
김광현	유저/친구 담당 (회원) · ERD · 요구명세서 · 관리자페이지 · 공유
윤재원	제품/탐색/경험 (제품) · 페르소나 · DB · FE UI/UX · 관리자페이지